

Индивидуален извештај

Тим: Проектите на DARPA

*Тема: Мерење на биолошка
подготвеност (МБА)*

Низ овој извештај ќе го опфатиме еден од многуте проекти на DARPA - мерење на биолошката подготвеност на воени лица. Единствената мисија на DARPA низ многубројни иновации и проекти е едноставна - континуирани инвестиции во нови технологии кои ќе придонесат во подобрување на националната безбедност на САД [1].

Агенцијата за напредните истражувачки проекти (DARPA) , со помош од нивната канцеларија за биолошки технологии, во 2019 година започна исклучително значајна програма кога станува збор за воена подготвеност во САД. МБА програмата содржи 3 технички области со зададен период за извршување од 48 месеци поделен во три фази. Според Ерик Ван Гисон, менаџерот на проектот МБА, преку читање на генотипот може да се прават различни набљудувања на фенотипот, но она што е надвор од овие рамки може да се смета само за црна кутија. По старт на програмот, ДАРПА ќе им дава на тестираните војници биомаркери и фенотипски податоци од претходно идентификувана група [2][3].

МБА програмата сака да ја идентификува, разбере и следи основната биологија што е одговорна за успех во специјализираните улоги, се во вистинско време. МБА технологијата може да го подобри тренингот, формацијата на тимот, перформансот на мисијата, се за подобро спремен и поефективен тим [4].

МБА програмата ќе ги корелира фенотипите на војниците со мерни елементи во нивната биологија за да разбере и крајно да може да предвиди како тие би перформирале во различни ситуации. Како работи сето ова? Индивидуата може да има гени што предвидуваат успех во некое поле, но сепак тие да не се манифестираат. Бидејќи генот на индивидуата не се "претвара" во фенотипи, МБА е дизајнирано да ги открие тие додатни биолошки механизми кои ги ефектираат фенотипите, а за тоа, истражувачите треба да го прават процесот назад, односно, од кога ќе ги истражат фенотипите во војниците, тие ќе ги осветлат "црните дупки" т.е молекуларните механизми по кое генотипите се претвараат во фенотипи. Истражувачите собираат физички, биолошки и когнитивни информации на војниците во трајност на тренингот и симулирани сценарија . Податоците исто така ќе

содржат аудио и видео снимки, фитнес сензори, спиење и физиолошки товар. Резултатите ќе дадат поточна мерка на интелигенцијата, меморијата, вниманието и брзината на процесирање на информации на војниците. Ова ќе придонесе во начинот на кој војниците тренираат, перфомираат и закрепнуваат. Додатно, ќе го подобри начинот на кој војската ги оценува новите кандидати, и да ги сортира во соодветна група каде војниците ќе имаат натпросечен перформанс во нивното поле [4] [5] [6].

DARPA функционира одлично до сега, подобрувајќи ја воената подготвеност на различни начини, како на пример:

- Првично, го решава недостигот на квалификувани кандидати со оценување на новите кандидати и нивно категоризирање во полето каде што постигнуваат најдобар резултат, т.е. давајќи им соодветна улога. Ова исто така би придонесло и во поставувањето на нови критериуми за регруција од страна на комитетот за обука [7] [8].
- Второто подобрување е подобрување во кариерен аспект на поединците, но не без нивно знаење или одобрение. MBA ќе им помогне на кандидатите да откријат нови особини за кариерен развој, кои со човечко око тешко се приметуваат. Следејќи го нивниот напредок, брзо можат да идентификуваат каде нивната продуктивност е значително поголема од останатите полиња. Ван Гисон, потенцира дека “биологијата е фундаментално приспособлива, а тоа е главниот фактор за да се овозможи подобрување на перформансите“ [7][8].
- Што се однесува до третото подобрување, командантите можат да ги прилагодуваат нивните тактики и стратегии според членовите на одредот кој се тестира. Исто така, членовите постојано ќе добиваат информации за нивниот придонес во воената операција која што се одвива, каде се покажуваат во најдобро светло, како и идентификација на постоечки здравствени проблеми кај нив, доколку некој ги има истите. Сите од горенаведените работи се случуваат за време на одржување на мисија, т.е. во реално време. Резултатите се сумираат по завршувањето на мисијата, и по нивно разгледување се носи заклучок за секој поединец кој што учествувал во воената операција [7][8].

DARPA го наградува 10 милиони долари на институтот Бекман за два нови проекти:

- Програма да воспостави и валидира AI методи од трето лице за индивидуален перформанс на војниците;
- Програма за да се идентификуваат и следат персонални био-маркери за тренинг и други специјализирани улоги [5].

PhysioWave(компанија за развивање на напредни инструменти за проценка на кардиоваскуларниот ризик) им се најде во пресрет на DARPA и нивниот проект MBA. Во проектот PEERLESS, тим на истражувачи од САД се обиде да ја измери биолошката способност, како и реакција на стрес на одредени воени групи за време на интензивни мисии. Со ова, PhysioWave и помага на агенцијата да ги открие војниците со артериска вкочанетост, кардиоваскуларен ризик, како и крвен притисок, статус на хидратација и слично. Во целина, им помага на војниците од аспект да откријат дали имаат здравствени проблеми и дали се физички спремни покрај нив [9].

Всушност, во војската учествуваат цивили - обични луѓе. Исто како сите ние, така и војниците можат да бидат менаџери, бизнисмени и сл. Ваквиот тип на луѓе во војската се од огромно значење, бидејќи им помагаат на организациите да работат подобро. Воените кариери се унапредуваат доколку војникот се стекне со MBA или слична диплома, во комбинација со нивниот бизнисменски став(или било што од други области) и може да даде на поединецот успех во многубројни различни улоги. Иако воените места не бараат магистер по ниедна деловна администрација, доколку поединецот ја поседува истата е во огромен плус [10].

Заклучок

Во минатото, стратешките можности биле прилично ограничени. Нови тактики се создавале, но начинот на кој што се создавале и достапните ресурси во тоа време, како на пример Втората Светска војна, не се споредуваат со денес. Во денешно време не би сакале да помислиме на војна, бидејќи моќта на оружјата кои ги поседуваат светските воени сили е без лимит. Затоа, постојат организации како DARPA, кои што секојдневно се "опседнати" со безбедносниот напредок на својата нација.

Користени извори:

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA#:~:text=9%20External%20links-,Mission,breakthrough%20technologies%20for%20national%20security%22>.
2. <https://homelandprepnews.com/stories/32247-darpa-program-aims-to-improve-military-readiness/>

3. <https://researchfunding.duke.edu/measuring-biological-aptitude>
4. https://idstch.com/technology/biosciences/darpa-mba-develop-set-biomarkers-provide-gauge-warfighter-readiness-performance-military-missions/?fbclid=IwAR0itKvCkuy-Pbw77YBNfOkGUtXa3NXY_k-VmSr20Ubyhz58e0TZ70xMqqU
5. <https://beckman.illinois.edu/about/news/article/2019/08/09/fc31c7cc-4f19-45c2-b05b-c0d351f2b55b?fbclid=IwAR2TDmvsYROuT30-0L2p595b40X2aCG0sNxZOiNBSTQVvKVDPgE5u0GxN7k>
6. https://executivegov.com/2019/11/darpa-explores-biological-performance-in-ongoing-research-program/?fbclid=IwAR1-zjFdQCm_Ct08Mg4jhD9C_8pncP4ZxoRjb8oBsJDWQ6aPzE0vYkNnsKI
7. <https://events.sa-meetings.com/ehome/index.php?eventid=389891&fbclid=IwAR3zDol2TJLFJe4TpEKcteRVIWk0jLFtUd2l51tqLhF2MB5mAknN9n962X8>
8. <https://sdquebec.ca/fr/nouvelle/darpa-understanding-warfighter-performance-from-the-inside-out>
9. <https://apnews.com/press-release/newswire/technology-lifestyle-business-corporate-news-physical-fitness-229debe8bb4cec1dc2ee921498a757a1>
10. <https://www.wgu.edu/blog/how-an-mba-can-help-your-military-career1910.html#close>

